

AULA 02 • MÓDULO BÁSICO

Manipulação de Arquivos & Aspectos Éticos da Web

Organização profissional de projetos web e os fundamentos legais que todo desenvolvedor precisa dominar.



DURAÇÃO
4 horas



PROFESSOR
ALEXANDRE SANTANA



DATA
06/06/2026

RECAPITULANDO E AVANÇANDO

Onde paramos & para onde vamos



AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 01

- ✓ Apresentação do curso e da turma
- ✓ Conceitos fundamentais de TI
- ✓ Hardware e Software
- ✓ Front-End, Back-End e Full Stack
- ✓ Sistema operacional e área de trabalho

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Manipular pastas e arquivos com eficiência
- Aplicar boas práticas de organização de projetos
- Compreender direitos autorais e LGPD
- Reconhecer princípios de ética digital
- Identificar licenças de software

ROTEIRO DE HOJE

Cronograma da Aula (4h)



1º BLOCO

50 min

Manipulação de Arquivos

Pastas, extensões e boas práticas



2º BLOCO

50 min

Atividade Prática

Estrutura de projeto, zip e nuvem



3º BLOCO

50 min

Aspectos Éticos & Legais

LGPD, direitos autorais e ética digital



4º BLOCO

45 min

Estudo de Caso & Debate

Análise prática e discussão em grupo

Estrutura Hierárquica de Diretórios

O que é?

É a forma como o sistema operacional organiza arquivos e pastas em uma estrutura de árvore — semelhante a uma árvore genealógica.

Diretório raiz

É o ponto de partida (ex.: C:\ ou /)

Subdiretórios

Pastas dentro de outras pastas

Caminho (path)

Endereço completo até um arquivo

Exemplo de árvore

```
meu-projeto/
├── src/
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   └── js/
│       └── app.js
├── imagens/
├── README.md
└── .gitignore
```

Operações Essenciais

As 5 ações fundamentais que você usará todos os dias como desenvolvedor:

				
Criar Botão direito → Novo. Ou Ctrl+Shift+N Ctrl + Shift + N	Renomear F2 ou clique duplo lento sobre o nome F2	Mover Recortar (Ctrl+X) → Colar no destino Ctrl + X	Copiar Ctrl+C → Ctrl+V no destino desejado Ctrl + C	Excluir Delete envia para a Lixeira; Shift+Del apaga Delete

Tipos de Arquivos e Extensões

A extensão indica ao sistema operacional como ler e qual programa abre o arquivo.

Arquivos da Web

.html	Estrutura da página
.css	Estilo visual
.js	Comportamento e interação
.json	Dados estruturados

Outros formatos comuns

.txt	Texto simples
.pdf	Documento portátil
.png	Imagem com transparência
.zip	Arquivo compactado

Nomenclatura Profissional



menu-principal.html

Use hífen (-) entre palavras

imagem_perfil.png

Ou underscore (_) — escolha um padrão

minusculas.css

Sempre em minúsculas

meu-site/

Pastas com nomes descritivos

v2-final.zip

Versionamento claro



Menu Principal.html

Espaços causam erros em URLs

imagemñé.png

Acentos e caracteres especiais

ARQUIVO.CSS

Caixa alta confunde sistemas

novapasta1/

Nomes genéricos e numerados

final_FINAL_v3.zip

Versionamento confuso

Atividade Prática (50 min)



Crie a estrutura de pastas para um projeto web fictício

PASSO A PASSO

- 1 Crie a pasta principal: meu-site/
- 2 Dentro dela, crie 4 subpastas:
 - *imagens/* • *css/* • *js/* • *docs/*
- 3 Crie um arquivo index.html na raiz
- 4 Adicione style.css em css/ e app.js em js/
- 5 Compacte tudo em um arquivo .zip

RESULTADO ESPERADO

```
meu-site/  
├── imagens/  
├── css/  
│   └── style.css  
├── js/  
│   └── app.js  
└── docs/  
    └── index.html
```


Compactação & Backup em Nuvem



Compactação (.zip)

Para que serve?

- ✓ Reduz o tamanho do arquivo
- ✓ Junta vários arquivos em um só
- ✓ Facilita o envio por e-mail e upload
- ✓ Preserva a estrutura de pastas

Botão direito → Enviar para → Pasta compactada



Backup em Nuvem

Principais serviços:



Google Drive

15 GB gratuitos para conta Google



OneDrive

5 GB gratuitos da Microsoft



Dropbox

2 GB gratuitos, foco em arquivos

Direitos Autorais & Propriedade Intelectual



Propriedade intelectual Todo conteúdo criado (textos, imagens, vídeos, código, design) tem um autor e é protegido por lei. Usar sem autorização é violação — mesmo na internet.

O QUE É PROTEGIDO	BASE LEGAL	COMO USAR LEGALMENTE
→ Textos e artigos → Fotos e ilustrações → Vídeos e áudios → Código-fonte → Design e layout	→ Lei 9.610/98 — Direitos Autorais → Vigora por toda vida do autor + 70 anos → Não precisa registrar para ter direito → Vale para conteúdo na web	→ Pedir autorização ao autor → Usar bancos gratuitos (Unsplash, Pexels) → Citar a fonte sempre → Verificar a licença antes de usar

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados



Lei nº

13.709

/2018

Em vigor desde 2020

O que é a LGPD?

Regulamenta o tratamento de dados pessoais por empresas e pessoas no Brasil — protegendo a privacidade do cidadão.

Para o Front-End, isso significa:



Pedir consentimento explícito *Antes de coletar dados em formulários*



Permitir exclusão de dados *O usuário pode pedir para ser esquecido*



Mostrar política de privacidade *De forma clara e acessível no site*



Coletar apenas o necessário *Não pedir dados além do essencial*

Marco Civil da Internet

Lei nº 12.965/2014 • Conhecida como “*Constituição da Internet brasileira*”. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.

Os 4 pilares fundamentais



Neutralidade de Rede

Provedores devem tratar todo tráfego de forma igual



Privacidade do Usuário

Garantia de inviolabilidade da intimidade e vida privada



Liberdade de Expressão

Direito à manifestação respeitando direitos de terceiros



Guarda de Registros

Provedores devem guardar logs por 6 meses a 1 ano

Ética Digital — O que evitar

Comportamentos prejudiciais que todo desenvolvedor precisa identificar e combater:

 CYBERBULLYING	 FAKE NEWS	 PLÁGIO DE CÓDIGO
Uso da internet para ofender, ameaçar ou expor alguém. É crime previsto na Lei 14.811/2024. É CRIME — DENUNCIE	Disseminar informação falsa intencionalmente. Pode configurar crime de difamação ou estelionato. É CRIME — DENUNCIE	Copiar código de outro desenvolvedor sem créditos viola direitos autorais e a ética profissional. É CRIME — DENUNCIE

Licenças de Software



A licença define o que você PODE e o que NÃO PODE fazer com um código, biblioteca ou recurso. Antes de usar qualquer coisa, sempre verifique a licença!



Massachusetts Institute of Technology

PERMITE

- ✓ Uso comercial
- ✓ Modificação
- ✓ Distribuição
- ✓ Uso privado

ATENÇÃO

Manter o aviso de copyright original



GNU General Public License

PERMITE

- ✓ Uso comercial
- ✓ Modificação
- ✓ Distribuição

ATENÇÃO

Trabalhos derivados também devem ser GPL



Creative Commons

PERMITE

- ✓ Compartilhar
- ✓ Adaptar (com limitações)

ATENÇÃO

Atribuir crédito ao autor original

Estudo de Caso & Debate (45 min)



Estudo de Caso

Casos reais para análise:

1

Vazamento Serasa (2021)

Mais de 220 milhões de CPFs expostos

2

Multa do iFood (2023)

ANPD aplicou sanção por uso indevido de dados

3

Caso Cambridge Analytica

Uso indevido de dados do Facebook em eleições



DEBATE EM GRUPO

15 min de discussão + 10 min de apresentação

Pergunta para reflexão:

“O que um desenvolvedor Front-End precisa considerar para respeitar a LGPD ao construir formulários e coletar dados de usuários?”

Forme grupos de 3-4 pessoas. Anote os principais pontos. Apresente suas conclusões.

PRÓXIMA AULA • AULA 03

Gestão de Projetos & Git Básico

- Ferramentas de gestão: Trello, Jira, GitHub Projects
- Metodologias ágeis (Scrum, Kanban) na prática
- Introdução ao Git: o que é controle de versão
- Comandos essenciais: init, add, commit, push, pull
- Criação do seu primeiro repositório no GitHub